Auditoria do "Diagnóstico de Mobilidade Estudantil em Araçatuba" (ColaAí)

Data da auditoria: 07/11/2026. Páginas oficiais da Prefeitura, da TUA e dois agregadores de preços foram lidas nesta data. Quando uma fonte não pôde ser aberta, o item ficou como **não verificado**. Nenhum valor foi estimado.

Legenda de status: **V** = verificado em fonte oficial lida na auditoria · **P** = parcialmente verificado (fonte secundária ou só trecho de busca) · **NV** = não verificado.

PARTE 1. Relatório de correções aplicadas e varredura 2026

1.1 Dados econômicos e legais validados para 2026

Item do documento original	Resultado da auditoria	Status
Tarifa básica de R$ 5,30	Decreto publicado em 06/09/2023 (número não consta na página): de R$ 5,00 para R$ 5,30. A notícia de 23/12/2025 informa que a tarifa **permanece** em R$ 5,30 durante 2026. Reajuste ocorrido depois de dez/2025: não verificado.	V (até 23/12/2025)
Subvenção de R$ 500 mil	Notícias de 04/11/2025 e 17/12/2025: R$ 500 mil **mensais** a partir de 2026, com correção anual até o fim do contrato (2028; IPC-Fipe em 2027 e 2028). A subvenção anterior era de R$ 450 mil (+11%). Aprovada pela Câmara em 22/12/2025 e sancionada, segundo notícia de 23/12/2025.	V
"Lei Ordinária nº 8874/2025"	A página da Prefeitura que noticia a sanção **não traz o número nem a data da lei**. O pedido de auditoria cita "Lei nº 8.774/2025", e o documento cita "8874/2025". Os dois números divergem entre si e nenhum foi confirmado no Diário Oficial. A referência [14] é o site leis.org, que não é fonte oficial.	**NV (número da lei)**
TUA propôs "aumento de 170%" (R$ 5,30 para R$ 13,68)	**Incorreto.** R$ 13,68 é a tarifa que, segundo a TUA, seria necessária **sem a subvenção** (notícia de 17/12/2025). O percentual de 170% não aparece nas páginas oficiais lidas. A conta R$ 5,30 para R$ 13,68 dá +158,1%.	Corrigido
Referência [4] "273%"	O 273% não mede a tarifa. Mede o custo de um contrato emergencial (R$ 1.678.327,97 por mês, proposta de uma empresa) em relação à subvenção então vigente de R$ 450 mil. Conferido: 1.678.327,97 / 450.000 = 3,73, ou seja, +272,96%.	V
Gasolina R$ 6,30/L (ANP)	Dois sites de terceiros (combustivelbr.com.br e combustiveis-anp.com.br) informam R$ 6,30 (mín. R$ 5,79; máx. R$ 6,79; 13 postos) na semana de 25 a 31/10/2026 e citam a ANP. **Nenhum é site oficial da ANP.** O valor na ANP não foi aberto.	P
Consumo de 15,1 km/L (cidade) e 16,9 km/L (rodovia) para compactos	A página do Inmetro (PBE Veicular) é um índice de tabelas em PDF e não traz médias por categoria. A página da CNT citada como fonte não abriu. Os PDFs não foram lidos.	**NV**
População: 200.124 (Censo 2022)	Confirmado pelo resultado de busca que reproduz a página de cidades do IBGE. A página do IBGE retornou erro 403 na leitura direta.	P
Crescimento de 10,21%	Aritmética correta com 181.579 (2010): 200.124 / 181.579 = +10,21%. O valor de 2010 veio de série do City Population baseada no IBGE.	P

Item do documento original	Resultado da auditoria	Status
"Crescimento consistente e **acelerado**"	**Não sustentado.** +10,21% em 12 anos equivale a cerca de 0,8% ao ano. Termo removido.	Corrigido
Estimativa de 208.987 para 2026 (IBGE) e 210.098 (World Population Review)	A busca encontrou a estimativa do IBGE de **208.415 para 2025**. Nenhuma estimativa do IBGE para 2026 foi encontrada. O World Population Review não é fonte primária.	**NV** (2026)
Renda per capita nacional R$ 2.316 (2025)	Confirmada pelas notícias sobre o IBGE (divulgação de fev/2026).	P
Renda per capita de São Paulo R$ 2.956 (2025)	Não encontrada. A página da Agência IBGE retornou 403.	**NV**
"Menos de 25% dos jovens de 18 a 24 anos têm acesso ao ensino superior"	A fonte é uma publicação do Instagram. Sem fonte primária.	**NV**
LGPD: minimização no "art. 6º, inciso II"	**Incorreto.** O princípio da necessidade (minimização) é o **art. 6º, inciso III**. O inciso II é adequação.	Corrigido
"Direito ao esquecimento / morte digital"	A LGPD não usa esses termos. O direito aplicável é a **eliminação dos dados** (art. 18).	Corrigido
Art. 46 (segurança)	Correto: o art. 46 trata das medidas de segurança. Ele não exige TLS 1.3 especificamente.	Corrigido
Marco legal da LGPD em 2026	Resultado de busca indica que o inciso XIV do art. 5º (definição de eliminação) foi alterado pela MP 1.317/2025, convertida na Lei 15.352/2026. O texto compilado não foi lido por inteiro. **Conferir no texto do Planalto antes de citar a definição.**	**NV** (leitura integral)
Linha 126 passa pela Av. Prestes Maia, "onde a FATEC está"	A linha 126 (Vilela) passa pela Av. Prestes Maia nos dois sentidos (página da TUA, lida em 07/11/2026). A página **não cita a FATEC**. O endereço da FATEC não foi verificado.	P (linha) · **NV** (FATEC)

1.2 Erros de cálculo e de lógica encontrados

1. **R$ 212,00 por mês.** O valor é R$ 5,30 x 2 viagens x **20 dias**. A premissa de 20 dias não estava declarada. Com 22 dias o resultado seria R$ 233,20. Foi reclassificado como cálculo próprio com premissa declarada.
2. **"R$ 6,35/km"** na tabela comparativa não existe. R$ 6,30 é preço por litro, não por quilômetro. O custo por km, **se** o consumo for 15,1 km/L, é 6,30 / 15,1 = R$ 0,42/km. Como o consumo é não verificado, o custo por km também é.
3. **Custo de combustível em 15 km.** O documento usa 0,99 L x R$ 6,30 = R$ 6,24. Sem arredondar o litro (15 / 15,1 = 0,9934 L), o resultado é R$ 6,26. A diferença é pequena, mas o cenário é **ilustrativo**, porque o trajeto de 15 km e o consumo são hipóteses. A tarifa de ônibus de R$ 5,30 é fixa por viagem e o custo do carro depende da distância. A comparação só vale como ordem de grandeza.
4. **Tabela de indicadores com fontes desalinhadas.** A coluna "Fonte primária" estava desalinhada: a gasolina aparecia com "Programa Brasileiro de Etiquetagem" e o consumo com "Cálculo próprio". Foi refeita na Seção 1 da Parte 2.
5. **Frases com texto corrompido** ("R 5,30,estabelecidapelaP...") e termo inexistente ("governamentivos"). Removidos.
6. **Placeholders** ("equivale a X horas de trabalho ou Y% do orçamento"). Não são dados. Removidos.

1.3 Estimativas disfarçadas de fato (Princípio 5)

Removidas ou reclassificadas como "não verificado":

- "É provável que seu poder de compra se situe em alguma proporção deste espectro" (renda de Araçatuba inferida da renda estadual e nacional).
- "A percepção geral... pode ser inferida como uma mistura de gratidão, frustração..." (nenhuma pesquisa de percepção foi citada).
- "Horários mal alinhados com as aulas, percursos longos e indiretos" (não consta em nenhuma fonte lida).
- "Muitos membros da comunidade acadêmica... já fazem o mesmo trajeto" (assentos ociosos, sem dado).
- "Benefício ambiental lógico e dedutivo" (o próprio texto admite que não há dados de emissões).

1.4 Auditoria de escalas (Princípio 3)

Não há média que misture dado quantitativo e qualitativo. O problema é outro: a seção de poder de compra usa um valor estadual como substituto (proxy) da renda local. Isso é inferência, e foi registrado como NV para Araçatuba.

1.5 Fontes: "primárias" que não são primárias

O documento declara que "as afirmações-chave foram validadas por múltiplas fontes primárias oficiais". Isso não se sustenta.

- **Primárias lidas:** páginas da Prefeitura de Araçatuba (refs. 1 a 4) e página de linha da TUA (ref. 5).
- **Secundárias:** imprensa (Ir1, atanews, hojemais, g1, clipping), CNT, Moovit, agregadores de preço de combustível e sites de LGPD (Mabex, LGPD Pro, Elevon, Legismap, Confidata).
- **Não aceitas como evidência numérica:** publicações do Instagram (refs. 7, 9, 12, 17, 18, 19, 32), Globoplay (26), Wikipédia (29) e World Population Review (27).
- **Não lidas nesta auditoria:** Diário Oficial (ref. 16) e IBGE (refs. 13, 20, 21, por erro 403).

1.6 Conformidade com a LGPD

O documento proíbe CPF, senha em texto simples e endereço completo, e exige pseudonimização na interface pública ("Lucas M."). Os requisitos estão coerentes com o princípio da necessidade (art. 6º, III), com ajustes:

- **TLS 1.3** passou a [DESEJÁVEL]. O art. 46 exige medidas de segurança adequadas, não uma versão de protocolo.
- **ON DELETE CASCADE** passou a [DESEJÁVEL]. O que a lei assegura é a eliminação dos dados (art. 18). Cascade é um meio possível, e a lei admite hipóteses de conservação (art. 16).
- **Base legal.** O documento sugere "estudos e pesquisas" como base legal. Essa leitura é arriscada: o ColaAí é um serviço de uso real, não um órgão de pesquisa. A base adequada deve ser definida por quem responde juridicamente pelo projeto (consentimento ou execução de contrato). **Esta auditoria não faz parecer jurídico.**
- **Telefone.** O número de WhatsApp também é dado pessoal. O projeto o mostra só depois do aceite. Isso é decisão do projeto e deve constar no aviso de privacidade.

1.7 Veredito do original

O veredito original ("confiança alta") foi **rebaixado para média-baixa**, pelos motivos das seções 1.1 a 1.5.

PARTE 2. Documentação técnica final consolidada

Projeto: ColaAí, carona compartilhada entre estudantes da FATEC Araçatuba

Evento: Ideathon FATEC Araçatuba, 2º semestre de 2026

Natureza do documento: diagnóstico do cenário de mobilidade, auditado em 07/11/2026

Seção 1. Tabela quantitativa

Indicador	Valor	Fonte	Data	Status
Tarifa básica de ônibus (passageiro comum)	R$ 5,30	Prefeitura de Araçatuba, notícia "Decreto define novos valores do transporte urbano"	Decreto de 06/09/2023; mantida em 2026 segundo notícia de 23/12/2025	V
Passe escolar	R$ 2,65	Mesma notícia	06/09/2023	V (valor de 2023)
Subvenção municipal à TUA	R$ 500.000,00 por mês, a partir de 2026, corrigida anualmente até 2028	Prefeitura de Araçatuba, notícias de 04/11/2025, 17/12/2025 e 23/12/2025	2025	V
Número da lei da subvenção	não verificado	Divergência entre "8874/2025" e "8.774/2025"	n/d	**NV**
Tarifa sem subvenção, segundo a TUA	R$ 13,68 (+158,1% sobre R$ 5,30, cálculo próprio)	Prefeitura de Araçatuba, notícia de 17/12/2025	17/12/2025	V
Contrato emergencial (alternativa à subvenção)	R$ 1.678.327,97 por mês; +272,96% sobre R$ 450 mil	Prefeitura de Araçatuba, notícia de 04/11/2025	04/11/2025	V
Preço médio da gasolina comum em Araçatuba	R$ 6,30/L	Agregadores de terceiros que citam a ANP	Semana de 25 a 31/10/2026	P
Consumo médio de compactos	não verificado	PBE Veicular (Inmetro): tabelas em PDF não lidas	n/d	**NV**
População de Araçatuba, Censo 2022	200.124	IBGE (via resultado de busca)	2022	P
Variação 2010–2022	+10,21%, cerca de 0,8% ao ano (cálculo próprio)	IBGE, série histórica	2010–2022	P
Estimativa populacional do IBGE	208.415 (2025)	IBGE (via resultado de busca)	2025	P
Estimativa populacional para 2026	não verificado	n/d	n/d	**NV**
Renda domiciliar per capita nominal, Brasil	R$ 2.316	IBGE (divulgação de fev/2026, via imprensa)	2025	P
Renda domiciliar per capita nominal, São Paulo	não verificado	n/d	n/d	**NV**
Linha 126 (Vilela) passa pela Av. Prestes Maia	Sim, nos dois sentidos	TUA, página da linha	Lida em 07/11/2026	V

Indicador	Valor	Fonte	Data	Status
Endereço da FATEC Araçatuba	não verificado	n/d	n/d	**NV**
Ocupação média dos ônibus, número de estudantes da FATEC, veículos no campus	não verificado	Nenhuma fonte primária localizada	n/d	**NV**

Cálculos próprios (premissas declaradas; não são fatos):

Cálculo	Premissa	Resultado
Gasto mensal com ônibus de um estudante	R$ 5,30 x 2 viagens x 20 dias	R$ 212,00 (com 22 dias: R$ 233,20)
Combustível em um trajeto ilustrativo	15 km, 15,1 km/L (**NV**), R$ 6,30/L (P)	R$ 6,26
Divisão do combustível entre ocupantes	2 ocupantes · 4 ocupantes	R$ 3,13 · R$ 1,57 por pessoa

A divisão do combustível não inclui manutenção, seguro, depreciação nem eventual rateio cobrado pelo motorista.

Seção 2. Evidências qualitativas

Evidência	Tipo de fonte	Observação
Tensão entre a TUA e a Prefeitura sobre o custo do serviço; a Prefeitura optou pela subvenção para evitar o contrato emergencial	Notícias institucionais da Prefeitura	Fonte oficial, mas é a versão do poder público
Contrato da TUA vai até 2028	Notícia da Prefeitura (04/11/2025)	Oficial
Linhas expressas, ajuste de itinerários e compra de ônibus novos	Imprensa local e publicações em redes sociais	Fontes secundárias. Não provam a percepção dos estudantes
Percepção dos estudantes sobre atrasos, lentidão e horários	**Nenhuma fonte**	Não verificado. Requer pesquisa com alunos
Conformidade com a LGPD	Texto legal e guias de terceiros	A lei é primária. Os guias são secundários

Seção 3. Requisitos etiquetados

Requisito	Etiqueta	Base
Não coletar nem armazenar CPF	[OBRIGATÓRIO]	Decisão do projeto, apoiada no princípio da necessidade (art. 6º, III, LGPD)
Não expor endereço residencial completo. Usar só o ponto de partida necessário, generalizado	[OBRIGATÓRIO]	Idem
Pseudonimização na lista pública (primeiro nome e inicial)	[OBRIGATÓRIO]	Decisão do projeto. Dado pseudonimizado continua sendo dado pessoal
Senhas guardadas só como hash forte e com sal (bcrypt, scrypt ou Argon2). Nunca em texto simples, MD5 ou SHA-1	[OBRIGATÓRIO]	Medida de segurança (art. 46, LGPD)
Comunicação cliente–servidor criptografada	[OBRIGATÓRIO]	Art. 46, LGPD

Requisito	Etiqueta	Base
Versão TLS 1.3	[DESEJÁVEL]	O art. 46 não fixa versão
Permitir ao titular a eliminação de seus dados	[OBRIGATÓRIO]	Art. 18, LGPD
`ON DELETE CASCADE` como meio de eliminar dados relacionados	[DESEJÁVEL]	É um meio, não o único. Verificar hipóteses de conservação (art. 16)
Telefone visível só depois do aceite do motorista	[OBRIGATÓRIO] (do projeto)	Decisão de design. Informar no aviso de privacidade
Anonimização irreversível para análises agregadas	[DESEJÁVEL]	Exige avaliação de risco contínua
Aviso de privacidade e termos de uso claros	[OBRIGATÓRIO]	Princípio da transparência
Definição da base legal por responsável jurídico	[OBRIGATÓRIO]	Sugestão original de "estudos e pesquisas" precisa de revisão

Nenhum requisito acima é [SUFICIENTE] por si só. A conformidade depende do conjunto (Princípio 2).

Seção 4. Matriz causal

Afirmação	Tipo	Evidência	Veredito
A tarifa é R$ 5,30 e foi mantida em 2026	Fato	Notícias oficiais de 2023 e 2025	Aceitar (reajuste após dez/2025: não verificado)
A subvenção de R$ 500 mil mensais mantém a tarifa estável	Causal, informada pela Prefeitura	Notícias de 2025	Condicionar. É a explicação da Prefeitura. Não há análise independente
Sem subvenção, a tarifa iria a R$ 13,68	Projeção da TUA	Notícia da Prefeitura	Condicionar. É estimativa de uma das partes
O ônibus "não é sustentável sem apoio"	Interpretação	Contrato emergencial de R$ 1,68 mi/mês	Condicionar. Não há análise de custo do serviço
O custo mensal de R$ 212 é um fardo para o estudante	Interpretação sobre valor calculado	Cálculo com premissa de 20 dias; sem dado de renda dos alunos	**Rejeitar como fato.** Manter como cenário
A população cresce de forma acelerada	Qualitativa	+0,8% ao ano	Rejeitar
A FATEC tem massa crítica de usuários	Estimativa	Sem número de alunos	Não verificado
Carros compartilhados reduzem o custo por pessoa	Aritmética	Cálculo ilustrativo	Aceitar como aritmética, com a ressalva de custos omitidos
Reduzem emissões de CO_2	Dedução	Sem dado de emissão	Não verificado
ColaAí reduz o gasto dos estudantes	Causal	Nenhum teste com usuários	Não verificado. Só um piloto confirma ou refuta

Seção 5. Contradições resolvidas

1. **"Aumento de 170%" contra "273%".** São medidas diferentes (mesmo sujeito, aspectos diferentes). O 273% compara o contrato emergencial com a subvenção. O R$ 13,68 é a tarifa sem subvenção (+158,1% sobre R$

5,30). Nenhuma delas é "aumento de 170%" da tarifa.
2. **"Tarifa estável" e "sistema frágil".** Não se contradizem. A tarifa está estável **em 2026**, e a estabilidade depende de uma subvenção autorizada para 2026, com correção prevista até 2028.
3. **Dois números de lei (8874 e 8.774). Contradição não resolvida.** No mesmo aspecto, só um pode ser verdadeiro, e nenhum foi confirmado. Ambos ficam como não verificados até a consulta ao Diário Oficial.
4. **Três valores de população futura (208.415, 208.987, 210.098).** Referem-se a anos e fontes diferentes. Só o primeiro (2025, IBGE) foi encontrado. Os demais ficam como não verificados.
5. **"Crescimento acelerado" contra +10,21% em 12 anos.** Resolvido removendo o adjetivo.
6. **"Fontes primárias oficiais" contra o uso de Instagram, agregadores e Wikipédia.** Resolvido separando as fontes na Parte 1, seção 1.5.

Seção 6. Veredito, confiança e invalidação

Veredito: o problema que o ColaAí quer resolver é plausível e o cenário local tem base documental sobre tarifa e subvenção. O documento original, porém, **não prova** que os estudantes da FATEC sofrem com o custo do transporte, nem que o ColaAí reduz esse custo. As duas afirmações dependem de pesquisa com alunos e de um piloto.

Confiança: média-baixa (o original declarava "alta").

Condições de invalidação:

1. Uma pesquisa com alunos da FATEC mostrar que o custo do transporte não é uma dor relevante, ou que poucos têm carro ou acesso a carona.
2. O número da lei, o valor da subvenção ou a tarifa de 2026 divergirem do Diário Oficial.
3. O consumo médio dos compactos (PBE Veicular) ou o preço da gasolina na ANP divergirem de forma relevante dos usados nos cálculos.
4. A revisão jurídica concluir que a base legal ou o fluxo de contato por WhatsApp não atende à LGPD.

O que falta para subir a confiança:

- Consultar o Diário Oficial de Araçatuba (número e data da lei da subvenção).
- Obter na ANP o preço oficial (série histórica) e no Inmetro o consumo dos modelos de referência.
- Conferir no IBGE as estimativas populacionais e a renda do estado de São Paulo.
- Ler o texto compilado da LGPD no Planalto, incluindo as alterações de 2026.
- Pesquisar com alunos: custo mensal, horário, acesso a carro e disposição para carona.
- Verificar o endereço da FATEC e as linhas de ônibus que o atendem.

Referências aceitas como fonte

1. Prefeitura de Araçatuba. Decreto define novos valores do transporte urbano. 06/09/2023.
2. Prefeitura de Araçatuba. Prefeitura de Araçatuba busca evitar aumento de 273% com gasto de transporte. 04/11/2025.
3. Prefeitura de Araçatuba. Prefeitura esclarece e defende subvenção para garantir ônibus na rua, emprego e tarifa acessível em Araçatuba. 17/12/2025.
4. Prefeitura de Araçatuba. Executivo sanciona lei para subvenção de R$ 500 mil ao transporte público de Araçatuba, aprovado pela Câmara. 23/12/2025.
5. TUA Transportes. Linha 126 – Vilela (https://tuatransportes.com.br/linha/43). Lida em 07/11/2026.
6. IBGE. Cidades e Estados: Araçatuba. Valores conferidos por resultado de busca. Leitura direta bloqueada.
7. Planalto. Lei nº 13.709/2018 (LGPD), texto compilado. Conferência integral pendente.

Fontes secundárias consultadas (não sustentam números sozinhas): combustivelbr.com.br e combustiveis-anp.com.br (preço da gasolina), imprensa local e guias de LGPD.